1022_1교시_ 말초신경차단 국소마취 (오진영pf)

교수님께서 읽으신 부분

교수님께서 중요하다고 하신 부분

¥ 족보/교수님께서 중요하다하신 부분

국소 마취
말초신경차단

칠곡경북대병원 마취통증의학과
오 진 영

국소마취제는 임상에 나가서 여러가지 의료 행위를 할 때 잘 쓰이는 약재이니 잘 알아두시기 바랍니다.

2025_오진영 pf

출제자 : 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

1) CT
2) 초음파
3) C-arm
4) MRI
5) 신경자극기

출제자 : 오진영

13. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

1) cocaine
2) bupivacaine
3) mepivacaine
4) lidocaine
5) ropivacaine

2024_오진영 pf

출제자 : 오진영

5. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

1) cocaine
2) bupivacaine
3) mepivacaine
4) lidocaine
5) ropivacaine

출제자 : 오진영

25. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

1) CT
2) 초음파
3) C-arm
4) MRI
5) 신경자극기

2023(09/11)_김세영 pf

출제자 : 김세영

4. 국소마취제에 의해 가장 마지막으로 차단되는 것은?

1) Pain
2) Temperature
3) Touch
4) Pressure
5) Motor

출제자 : 김세영

12. 69세 여자 환자는 좌측 슬관절 전치환술을 하려고 한다. 수술 후 통증 조절을 위해 lumbar plexus block 을 시행하려고 한다. 이를 통해 차단되는 신경은?

1) Femoral nerve
2) Sciatic nerve
3) Pudendal nerve
4) Superior gluteal nerve
5) Inferior gluteal nerve

출제자 : 김세영

20. Carotid endarterectomy를 위한 마취로 cervical plexus block을 시행하였다. 다음 중 차단 가능한 신경은?

1) Radical nerve
2) Median nerve
3) Ulnar nerve
4) Phrenic nerve
5) Intercostobrachial nerve

2022(09/21)_김세영 pf

9. 다음중국소마취제가주로작용하는부위를고르시오.

1) Voltage gated Ca channel
2) K channel
3) Voltage gated Na channel
4) Na-K pump
5) Ligand gated Na channe

10. amide형국소마취제중의하나로,중간정도의역가와작용시간을가지고있으며,국소마취오

1) Lidocaine
2) Prilocaine
3) Ropivacaine
4) Bupivacaine
5) Mepivacaine

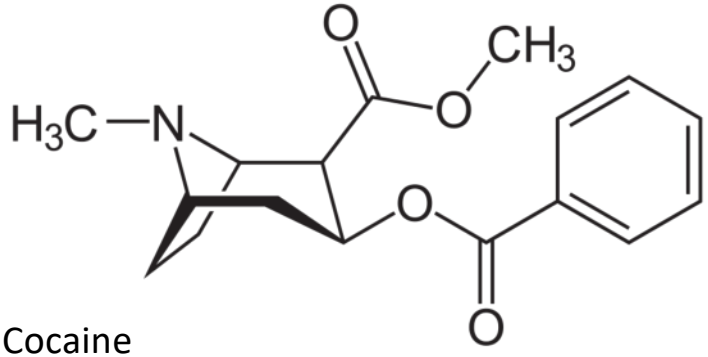
학습목표

- 국소마취제의 작용기전과 구조(ester/amide)에 따른 특징을 설명할 수 있다.
- 임상에서 흔히 쓰는 국소마취제의 종류, 특징, 최대용량을 비교할 수 있다.
- 국소마취의 방법과 수술 부위별 대표적인 말초신경차단을 설명할 수 있다.
- 국소마취제 전신독성(LAST)의 증상을 인지하고 초기 처치(지질유제 포함)를 설명할 수 있다.

국소마취제의 발견: 코카인(Cocaine)

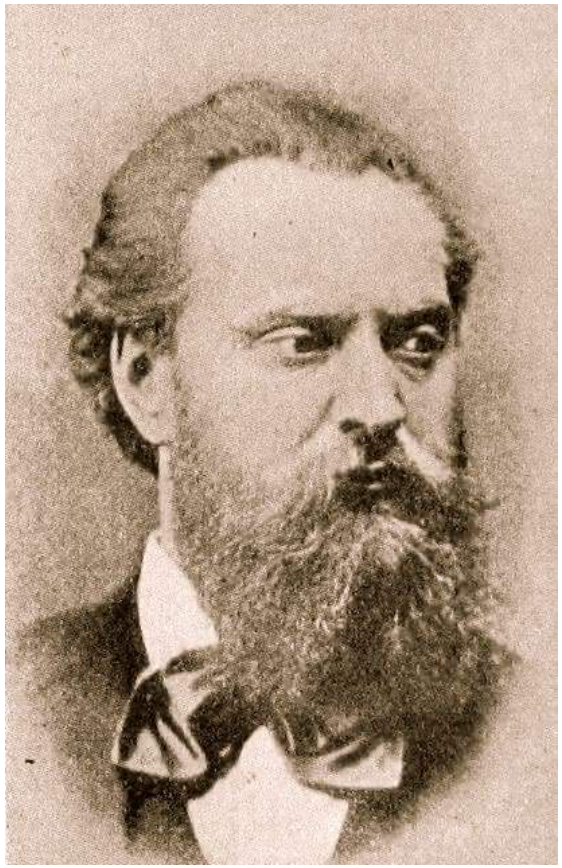
국소마취제는 맨처음에 코카인에서 발견됨





Cocaine

원주민들이 코카인을 씹으면서 기분이 좋아지는 것도 있지만 뭔가 입안이 얼얼했다고..



Albert Niemann (1834-1861)

Albert niemann이 coca 입에서 어떤 성분을 바르면 그 주변이 먹먹해진다는 것을 알고 cocaine을 추출

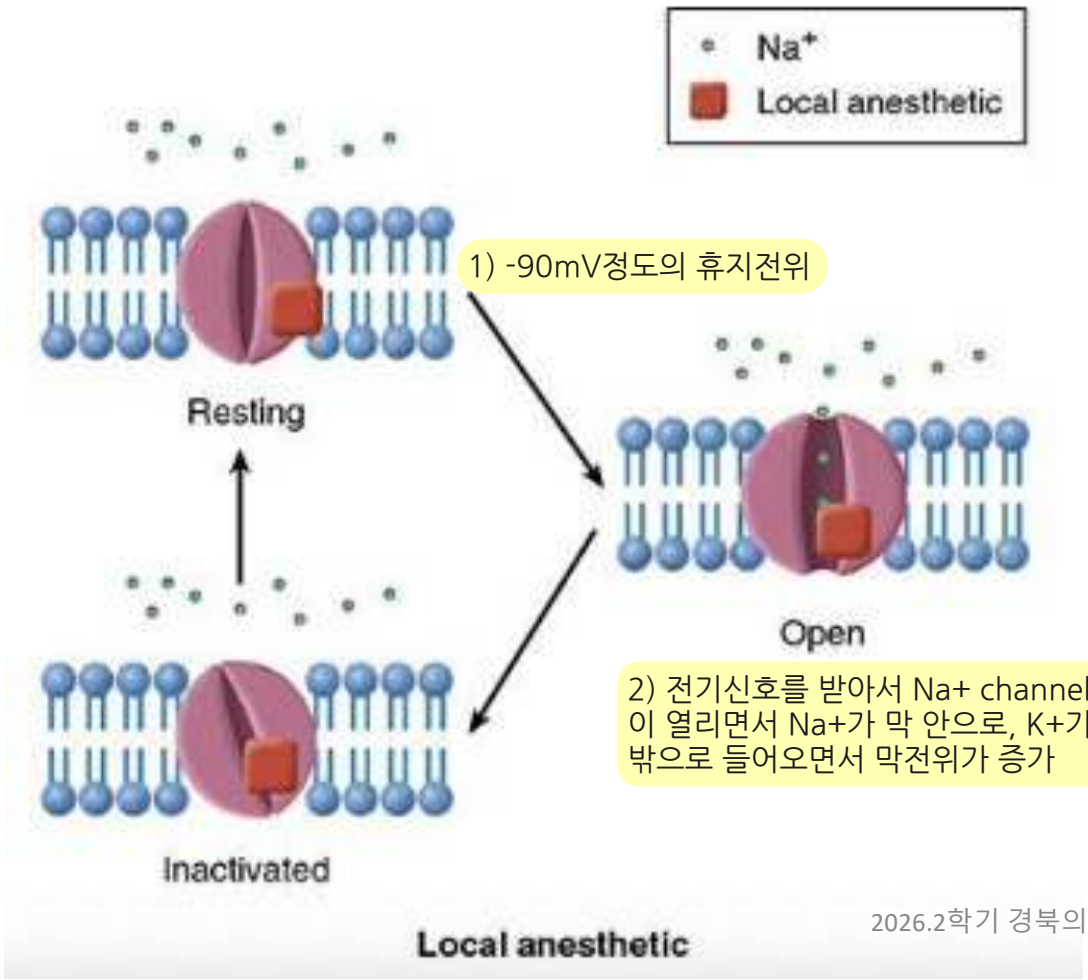


Carl Koller (1857-1944)

Carl koller (독일의 안과의사)가 눈수술을 할때 코카인을 사용

국소마취제의 작용기전

= Voltage gated Na+ channel을 block



1) -90mV정도의 휴지전위

2) 전기신호를 받아서 Na+ channel이 열리면서 Na+가 막 안으로, K+가 밖으로 들어오면서 막전위가 증가

3) 신경세포가 활성화 되면서 다음단계의 신경세포로 전달

세포 안쪽에서 Na^+ 통로에 결합
(열린·불활성화 상태에 잘 결합)

↓

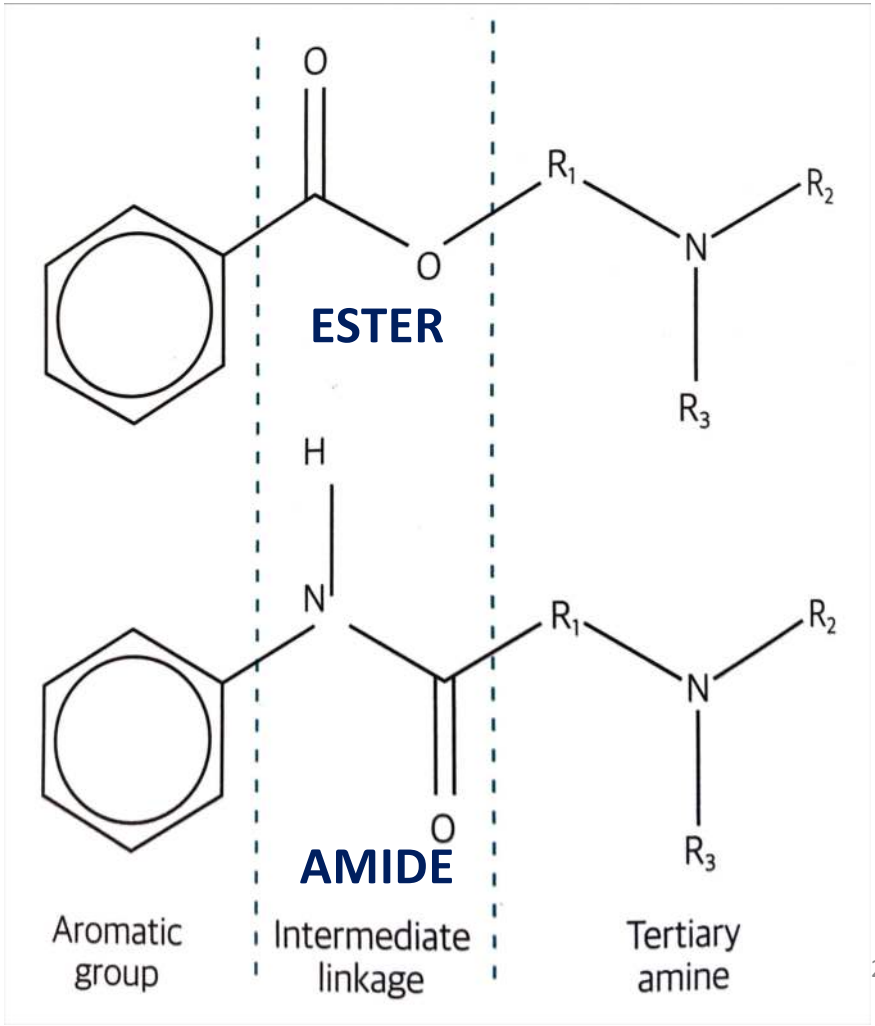
Na^+ 유입 차단
→ 탈분극 억제

↓

활동전위 전달 및 신경자극 전도 차단

국소마취제는 신경 세포의 안쪽에서 **Na+ 채널을 막아버림**
-> 탈분극을 막아서 그 다음단계의 활동전달과 신경자극 전도를 차단해버림.

국소마취제의 구조



최초로 나온 형태는 ester형
(cocaine, procaine, chloroprocaine, tetracaine)

요즘에는 Ester형을 쓰지 않고 Amide 형을 사용함

	ESTER 형	AMIDE 형
결합형태	Ester 결합	Amide 결합
대사	혈장 (pseudocholinesterase)	간
종류	Cocaine (1884) Procaine (1905) Chloroprocaine (1955) Tetracaine (1932)	Lidocaine (1948) Mepivacaine (1957) Prilocaine (1960) Bupivacaine (1963) Levobupivacaine (1999) Ropivacaine (1996)

짧은 작용시간
알레르기

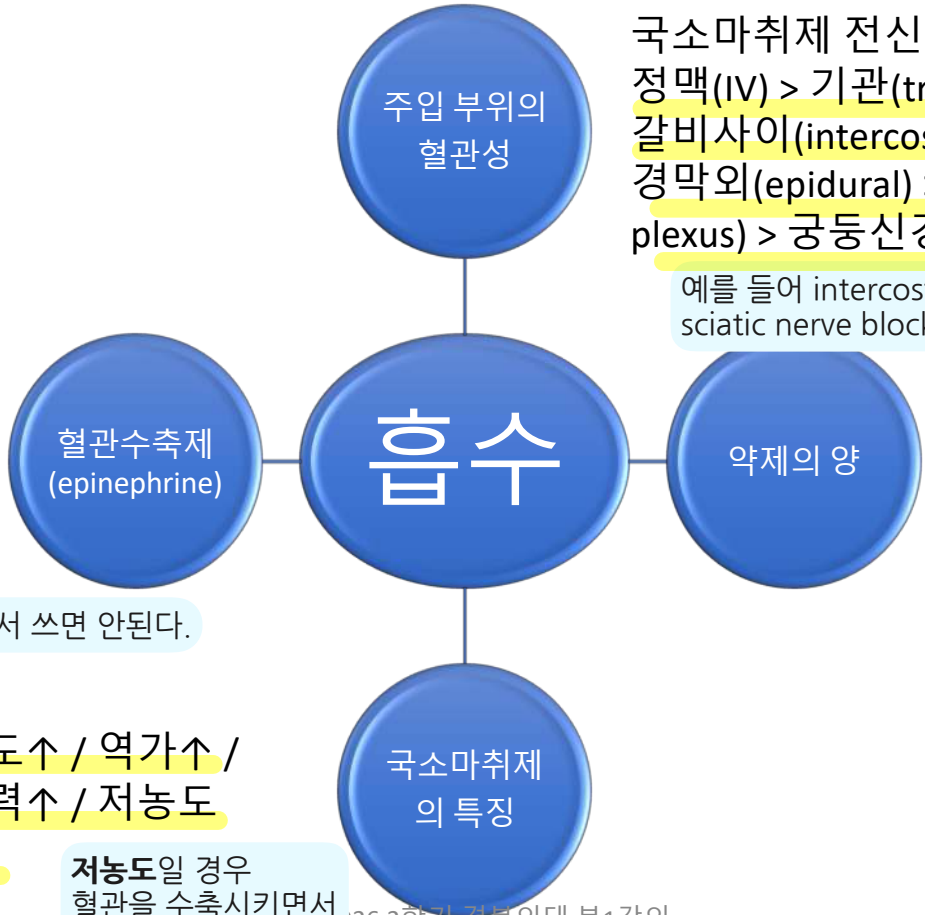
(혈장에서 바로 분해됨)

긴 작용시간
축적

간에서 대사 되기 때문에 축적됨..

임상에서는 잘 보기 쉽지 않은데 국소마취제를 많이 투여해야할 때 신경을 써야한다

국소마취제의 약동학: 흡수 / 분포 / 대사 / 배설



국소마취제 전신흡수율: 순서가 이렇다.. (다 읽으심)
정맥(IV) > 기관(trachea) > 갈비사이(intercostal) > 경부주위(paracervical) > 경막외(epidural) > 팔신경얼기(brachial plexus) > 궁둥신경(sciatic) > 피하(subcutaneous)

예를 들어 intercostal nerve block을 할려면
sciatic nerve block을 할 때보다 국소마취제 용량을 줄여야 안전하다.

혈관수축제 (epinephrine)을 같이 쓰면 ..
전신흡수↓ / 신경 흡수 ↑
→ 진통효과 ↑ / 작용시간 ↑/ 독성 ↓
(그렇게 흔하게 쓰는 방법은 아니다)

Epinephrine은 손, 발과 같은 말초부위에서 쓰면 안된다.

약제의 양 ∝ 혈장농도

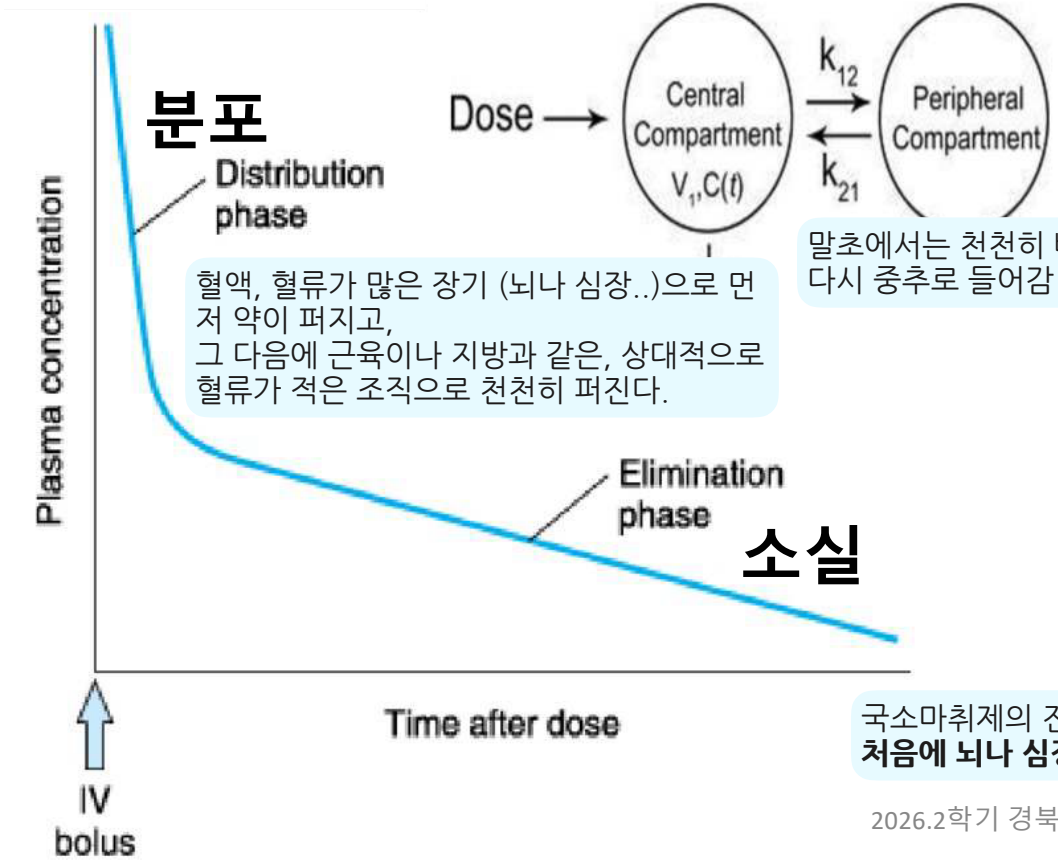
지질용해도↑ / 역가↑ / 단백결합력↑ / 저농도
→ 흡수↓

저농도일 경우
혈관을 수축시키면서
흡수율이 떨어짐

(이것을 외우기보다
국소마취제 특성 table을 외우자..)

국소마취제의 약동학: 흡수 / 분포 / 대사 / 배설

Two compartment model



말초에서는 천천히 빠져나왔다 다시 중추로 들어감

혈액, 혈류가 많은 장기 (뇌나 심장..)으로 먼저 약이 퍼지고,
그 다음에 근육이나 지방과 같은, 상대적으로 혈류가 적은 조직으로 천천히 퍼진다.

- **중심 구획**: 혈액, 혈류가 많은 장기 (뇌·심장·폐·간·신장)
- **말초 구획**: 근육·지방 — 천천히 들어가고 천천히 나옴
- **분포기(α)**: 조직으로 퍼지며 빠르게 감소
  소실기(β): 간에서 대사되며 천천히 감소

의미

① 독성은 초기에: 뇌·심장이 중심 구획 → 블록 후 최소 30분 관찰

② 폐(첫 통과)와 근육(저장소)이 완충 → 근육량이 적은 환자(노인, 저체중)는 위험↑

③ 반감기 = 소실기 (lidocaine 약 1.5–2시간), 간 기능 저하·심부전 시 길어짐

국소마취제의 전신독성은
처음에 뇌나 심장쪽에서의 증상이 먼저 나타난다.

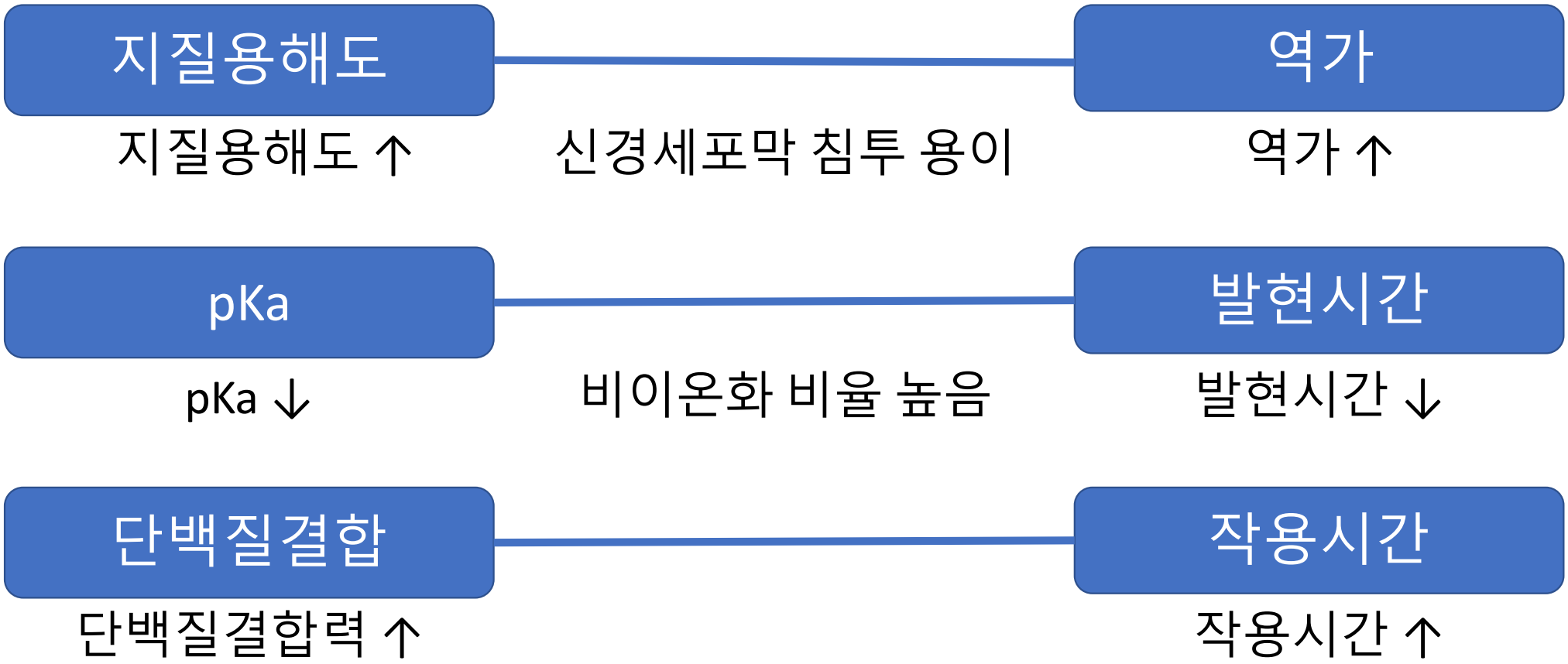
국소마취제의 약동학: 흡수 / 분포 / 대사 / 배설

	대사	배설
Ester형	• 혈장 cholinesterase • 빠름 • p-aminobenzoic acid – 알레르기 유발 가능성 cholinesterase에 의해 혈장에서 빨리 대사 되어버려서 잘 쓰지 않는다.	• 수용성 대사물 -> 소변으로 배설됨
Amide형	• 간 (carboxylesterase, cytochrome P450) • Ester 가수분해보다 느림 • 간기능 감소한 경우나 간혈류량이 떨어진 경우는 대사율이 감소 → 독성 가능성 ↑	• 신장 – 변환되지 않은 약물의 약5% 미만은 신장을 통해 소변으로 배설됨 • 단백결합능력이 낮으면 신장청소율(renal clearance)가 높음 • 고령 혹은 간 혹은 신장 기능 저하가 있는 경우 국소마취제의 반감기 증가

간이나 신장의 기능이 안좋은 환자에게서는 대사/배설이 안되어서 쌓일 수 있다.

국소마취제의 약력학: 역가, 발현시간, 작용시간

지질용해도와 pKa에 의해 결정됨



25/24 동일 문제

출제자 : 오진영

13. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

1) cocaine
2) bupivacaine
3) mepivacaine
4) lidocaine
5) ropivacaine

임상에서 흔히 쓰이는 국소마취제 비교

약물	분류	발현	작용시간	최대용량 (mg/kg) 에피 없음 / 포함	핵심 특징
Chloroprocaine (국내 미도입)	Ester	빠름	짧음	11 / 14	혈장 cholinesterase로 빠르게 분해 → 전신독성 낮음, 해외에서는 단시간 척추마취에 사용
Lidocaine	Amide	빠름	중간	4.5 / 7	가장 널리 사용, 표면마취 가능, Class IB 항부정맥제
Mepivacaine	Amide	빠름	중간	5 / 7	lidocaine보다 약간 길게 작용, 표면마취 효과 약함, 신생아 대사 지연 → 산과에서 사용 안 함
Prilocaine	Amide	빠름	중간	6 / 8	주로 EMLA 크림 (lidocaine과 혼합), 치과 주사제 / 과량 (>600 mg) 시 **메트헤모글로빈혈증**
Bupivacaine	Amide	느림	김	2.5 / 3	저농도에서 감각 위주 차단, **심장독성 가장 큼**
Ropivacaine	Amide	느림	김	3 / 3	순수 S-거울상체, bupivacaine보다 심장독성·운동차단 적음

(쓰이긴 쓰이지만 단독으로 쓰이기 보단 크림제재로 lidocaine과 같이 쓰임)

(알고있으면 좋다)

※ 최대용량은 교과서마다 약간씩 다르며, 주사 부위와 환자 상태(고령, 심장·간 기능 저하 등)에 따라 줄여서 사용. Levobupivacaine은 bupivacaine의 S-거울상체.

크림으로 써서 이정도로 과량주입되게 어렵다. 나중에 소아과에서 크림을 소아에게 바를 때 주의하면 됨.

Lidocaine과 Mepivacaine은 발현이 빠르고 작용시간이 중간정도여서 국소마취제의 작용이 **단시간 필요**할 때 사용
Bupivacaine과 Ropivacaine은 발현이 느린 반면 작용시간이 길어서 (8시간)
Bupivacaine은 척추마취에서, Ropivacaine은 통증클리닉 외래에서 국소마취제를 조직으로 주사해야할 때주로 쓰임

국소마취제의 임상적 이용

1) 침윤마취
2) 정맥부위마취 (Bier block)
3) 표면(도포)마취
4) 팽창마취
5) **말초신경차단**
6) 척추·경막외마취
7) 기타 (정맥 투여, lidocaine): 기관삽관 시 반응 억제, 심실부정맥, 수술 후·만성 통증

치료를 하거나 observation 했을 때 가장 많이 봤을 국소마취제의 사용 형태

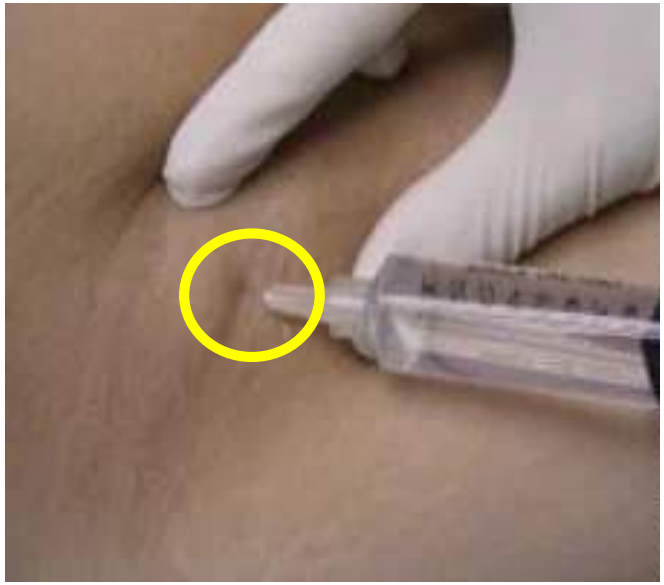
굵은주사를 넣을 때, 간단한 suture를 할 때, blade를 써서 조직을 벌려야 할 때
그 부위에 국소마취제를 주입함.

국소마취제의 임상적 이용 1) 침윤마취

- 모든 국소마취제 사용 가능
- 약제 선택 → 필요한 작용시간 / 용량 → 마취 범위와 수술 시간
- 넓은 부위: 희석된 용액을 많이 (총량은 최대용량 이내) (lidocaine 기준 2%)
- 에피네프린 첨가 → 작용시간↑, 출혈↓ / 중탄산나트륨 첨가 → 주사 통증↓

(쓰는 경우도 있고 안쓰는 경우도 있다)

전신마취 정도는 아니어도 약간의 절개가 필요한 수술 같은 경우 해당하는 부위에 반정도로 희석해서 (lidocaine경우 1%)많이 사용





요즘은 잘 보기 힘들다
(말초신경차단 technique가 발달해서)

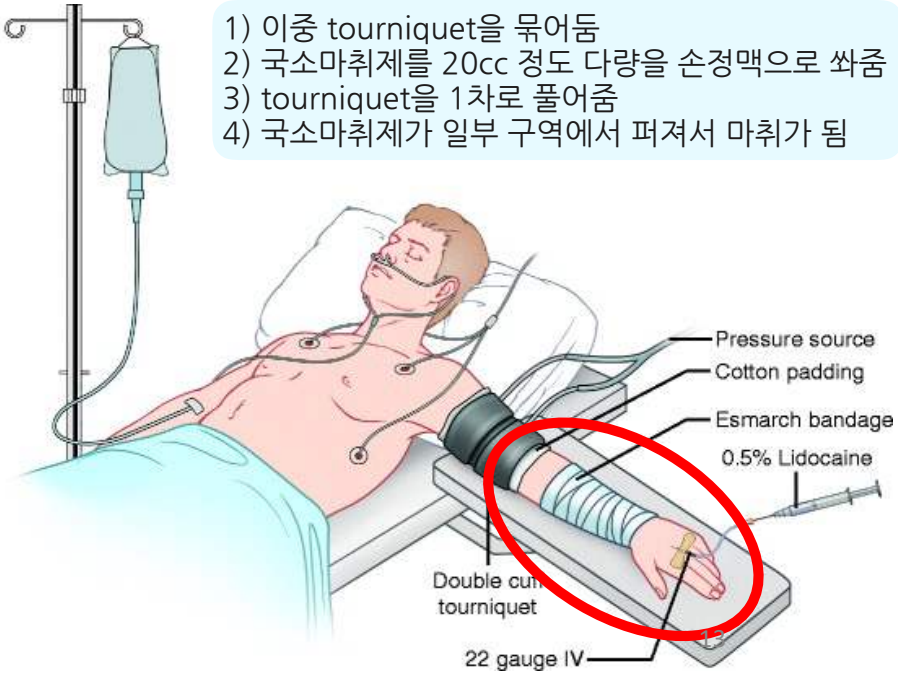
국소마취제의 임상적 이용 2) 정맥부위마취

- 지혈대를 감은 뒤 팔 정맥으로 국소마취제를 주입 (Bier block)
- 약물이 혈관에서 주변 신경 말단으로 퍼져 작용 → 주로 짧은 상지 수술
- 약물: lidocaine (희석, 0.5%) / **bupivacaine은 금기** (심장독성)
- **주의: 주입 후 최소 20–30분은 지혈대를 풀지 않음 → 한꺼번에 혈중으로 들어가면 전신독성**



Introduced 'Bier Block' in 1908

1) 이중 tourniquet을 묶어둠
2) 국소마취제를 20cc 정도 다량을 손정맥으로 쏴줌
3) tourniquet을 1차로 풀어줌
4) 국소마취제가 일부 구역에서 퍼져서 마취가 됨



말초신경차단 (상완신경총 차단술)이 발달하기 전에
팔수술을 하긴 해야하는데 전신마취를 하기 힘든 상황일 때
많이 쓰였다.

내과에서 기관지 내시경 / 위내시경(?)할 때 사용

국소마취제의 임상적 이용 3) 표면(도포)마취

만성통증의 치료에 쓰이기도 함. (패치형태)

- 기도, 눈, 피부·점막에 바르거나 뿌려서 사용
- 약물: lidocaine, tetracaine, benzocaine 등
- 기관삽관·내시경 전: lidocaine 분무
- EMLA 크림 (2.5% lidocaine + 2.5% prilocaine): 정맥천자 전 피부에 바르고 밀폐, 약 60분 후 효과

prilocaine 같은 경우 크림제제로 바늘필요 없이 해당부위가 마취되도록 할 수 있다.

- 열상 봉합: LET 겔 (lidocaine + epinephrine + tetracaine)
  - cocaine이 든 TAC는 독성 때문에 거의 쓰지 않음
- **주의: benzocaine 분무, EMLA 과량(특히 영아) → 메트헤모글로빈혈증**





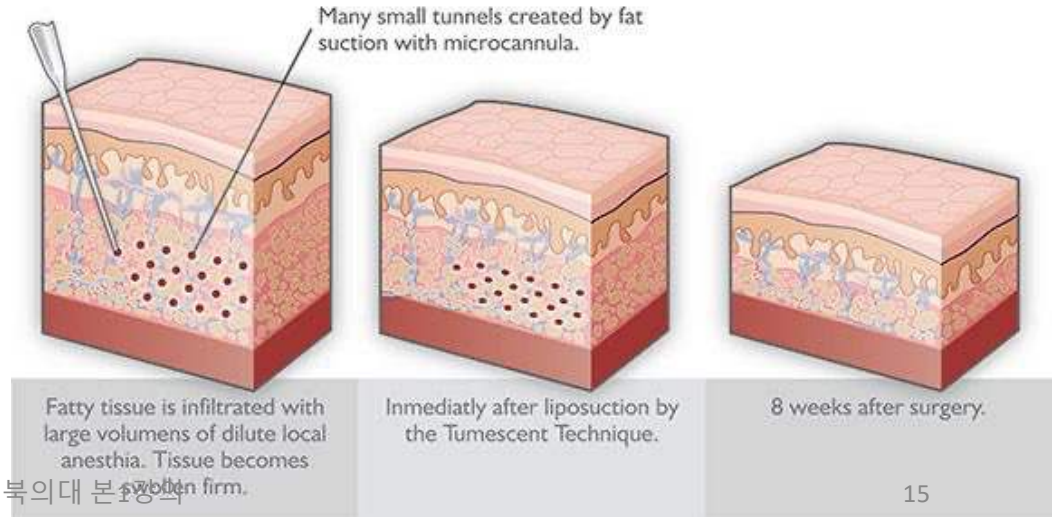




(저도 본적이 없고 교과서에 있어서 설명하는데..)

국소마취제의 임상적 이용 4) 팽창마취

- 지방흡입술에서 주로 이용
- 희석된 국소마취제 + 에피네프린 다량을 피하주사
- 주로 35-55 mg/kg의 리도카인을 투여함 (엄청 많은 양임)
- 주입 후 8-12시간에 국소마취제 농도가 최고농도에 이르며,
  추가적인 투여는 12-18시간 후에 해야 함



이름에서 알 수 있듯이 중추신경 아닌 다른 신경들을 막는 것
팔과 같은 경우 상완신경총 (radial n. / median n. / ulnar n.)
다리 같은 경우 scatic n. / femoral n.

말초신경차단: 개요와 약물 선택

- 말초신경 주변에 국소마취제를 주입하여 그 신경이 지배하는 부위의 감각(±운동)을 차단
- 목적: 수술 마취, 전신마취와 병용한 수술 후 통증 조절, 진단·치료 (통증클리닉) 만성통증환자에게 사용하기도 함
- 방법: 1회 주사 또는 카테터를 통한 지속 주입 보통은 1회 주사
- **약물 선택은 필요한 작용시간에 따라**
  - 중간 작용 — lidocaine, mepivacaine 1–2%: 10–20분 내 발현, 2–3시간 지속
  - 긴 작용 — bupivacaine 0.25–0.5%, ropivacaine 0.5–0.75%: 발현 15–30분, 6–12시간 이상 지속
  - 수술 후 진통에는 저농도 (ropivacaine 0.2% 등) → 운동 기능 보존
  - 첨가제: epinephrine, dexamethasone, dexmedetomidine → 작용시간 연장

임상에서 사용하는 것은 lidocaine/mepivacaine 1~2%
외래에서 0.5% / 마취를 위한 목적이면 1%, 해당부위에서 국소적인 마취를 위해서는 2%그대로 사용하기도 한다.

긴 수술을 위한 목적이면 bupivacaine 0.5% 사용한다

임상에서 주로 많이 보이는 것은 2% lidocaine, mepivacine / 0.5% lidocaine, bupivacaine, ropivacaine 0.75%

말초신경차단: 신경 위치 확인 방법

감각이상기법 (paresthesia) — 과거의 방법

말초신경차단은 중세시대부터 사용하던 방식이었다.

- 바늘이 신경에 닿을 때의 찌릿한 느낌으로 위치 확인 → 신경손상 위험, 현재는 거의 쓰지 않음
- 주입 중 심한 통증·이상감각 → 신경내 주입 의심, 즉시 중단

신경 주변에 혈관도 있고 해서 합병증의 위험이 크고, 마취의 효과는 작다

신경자극기법

바늘이기는 하나, 조금 정교하게 자극하는 방법

(2000년대 초반까지 쓰던 방법)

- 전기자극으로 해당 근육의 수축을 유발해 위치 확인
- 0.2–0.5 mA에서 수축 → 적절한 위치
- 0.5 mA보다 세게 자극해야 수축 → 너무 멂 (실패↑)
- 0.2 mA 미만에서도 수축 → 신경 안 의심, 주입하지 않음

신경자극기



초음파 유도 기법 — 현재 표준

- 신경, 바늘, 혈관, 약물 퍼짐을 실시간으로 확인
- 성공률↑, 필요 용량↓, 혈관 천자·전신독성↓ (숙련 필요)

초음파를 사용해서 주변의 연부조직과 신경을 직접 관찰
->원하는 신경 주변에 직접 마취를 할 수 있음

초음파



출제자 : 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

1) CT
2) 초음파
3) C-arm
4) MRI
5) 신경자극기

2학기 경북의대 본1강의

대표적인 말초신경차단인 **brachial plexus block**

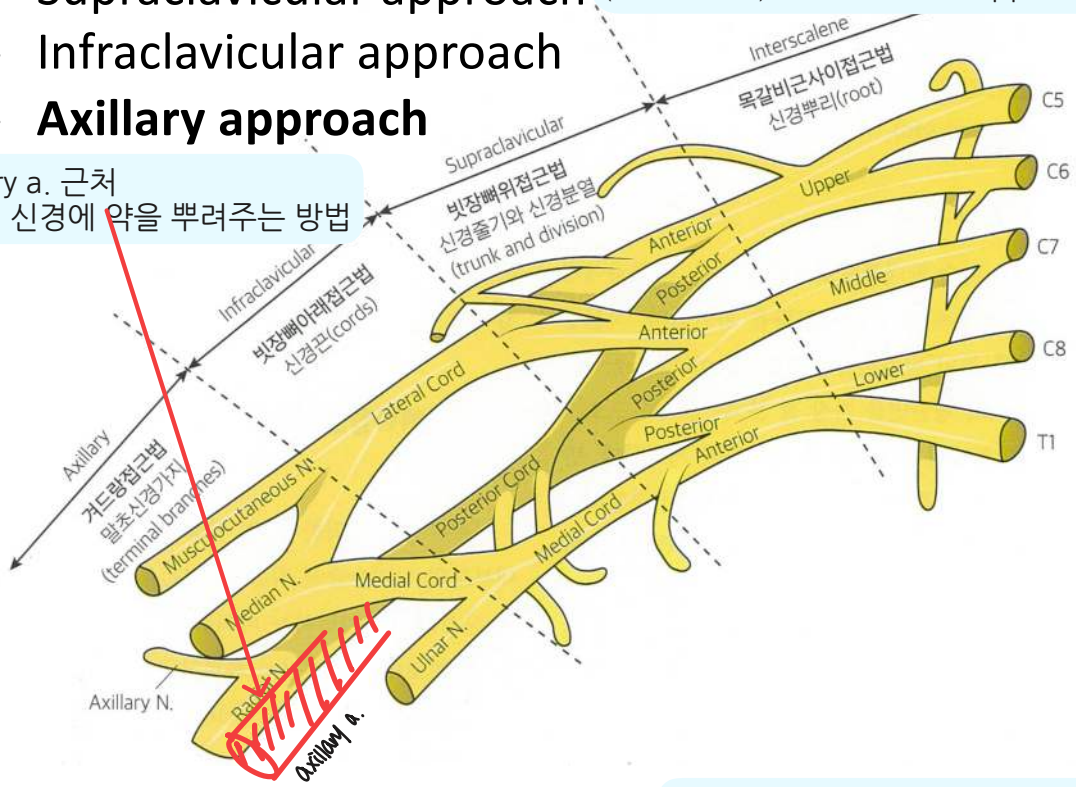
말초신경차단: 상지 — 팔신경얼기 차단

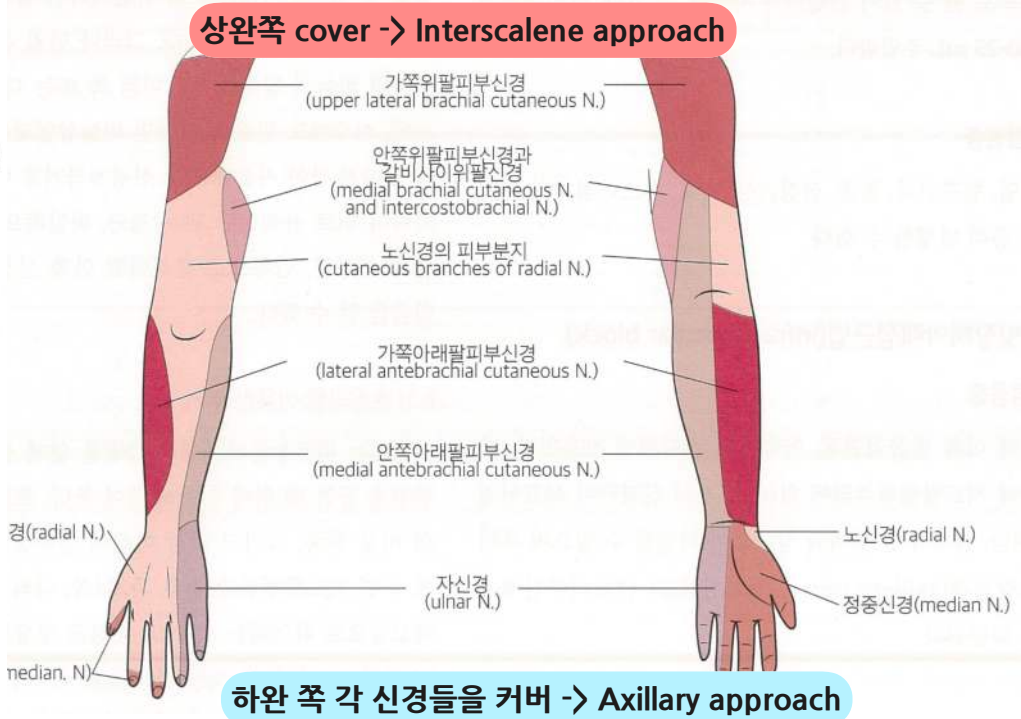
C5~T1 에서 나오는 nerve들이 root -> division -> cord -> branch로 갈라지면서 팔쪽을 지배하는 구조물

상지 – Brachial Plexus Block

- **Interscalene approach** 목에있는 작은 muscle인 scalene m.사이에서 root level에서 약을 뿌려주는 방법 (가장 많이 사용됨)
- Supraclavicular approach (trunk level) / interscalene approach랑 비슷
- Infraclavicular approach
- **Axillary approach**

Axillary a. 근처
각각의 신경에 약을 뿌려주는 방법



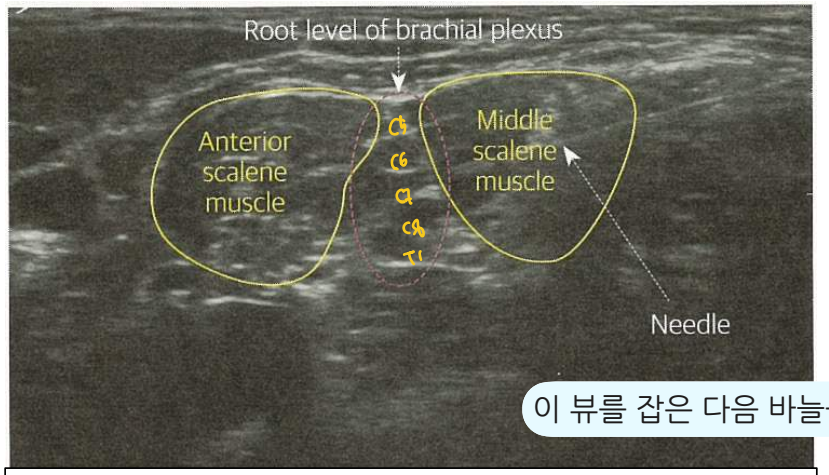


상완쪽 cover -> Interscalene approach

하완 쪽 각 신경들을 커버 -> Axillary approach

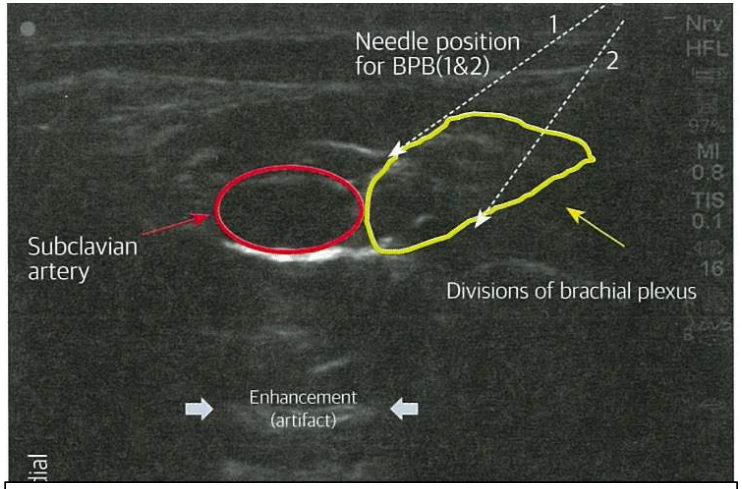
임상에서 주로 사용되는 방법은 **Interscalene이랑 Axillary approach**

말초신경차단: 상지 — 팔신경얼기 차단

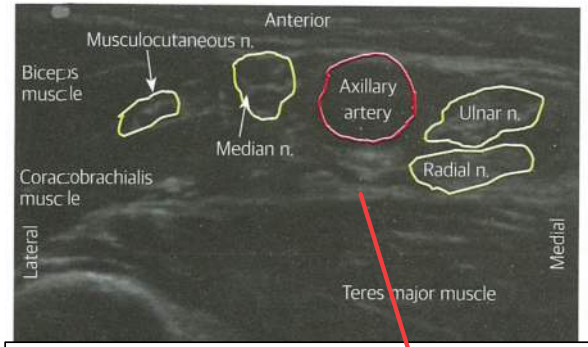


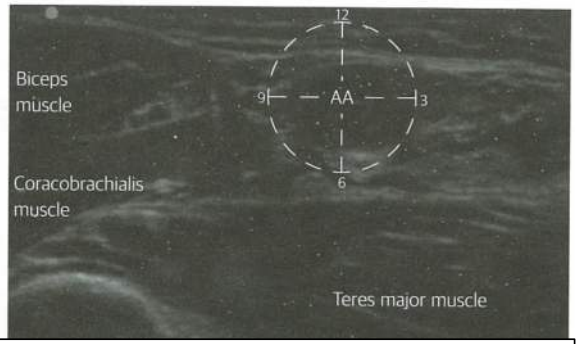
이 뷰를 잡은 다음 바늘을 넣어서 국소마취제를 넣음

Interscalene approach ant. scalene과 mid. scalene 사이에서.



Supraclavicular approach





Axillary approach + Musculocutaneous nerve block

개별 nerve들이 하얗게 보임

(보통 신경은 말초로 갈수록 하얗게 보이고 proximal쪽으로 갈수록 어둡게 보임)

말초신경차단: 하지

하지는 주로 척추마취를 통해 cover를 해서 잘 보기는 힘들다.
척추마취가 힘든 환자에게 사용함.

하지

- **Femoral Nerve Block**
- **Adductor Canal Block** =femoral n. block을 약간 외측에서 하는 방법
- **Sciatic Nerve Block** Femoral n block에서 나타나는 motor block을 줄이고자 시행함.
  - Transgluteal approach
  - Subgluteal approach
  - **Popliteal approach** 대부분 popliteal approach를 사용
- Ankle Block

발목쪽 되게 작은 신경을 커버해야할 때 (주로 통증클리닉에서 해당하는 부위를 차단해야할 때 사용한다)



그림 31-15. 허리신경얼기

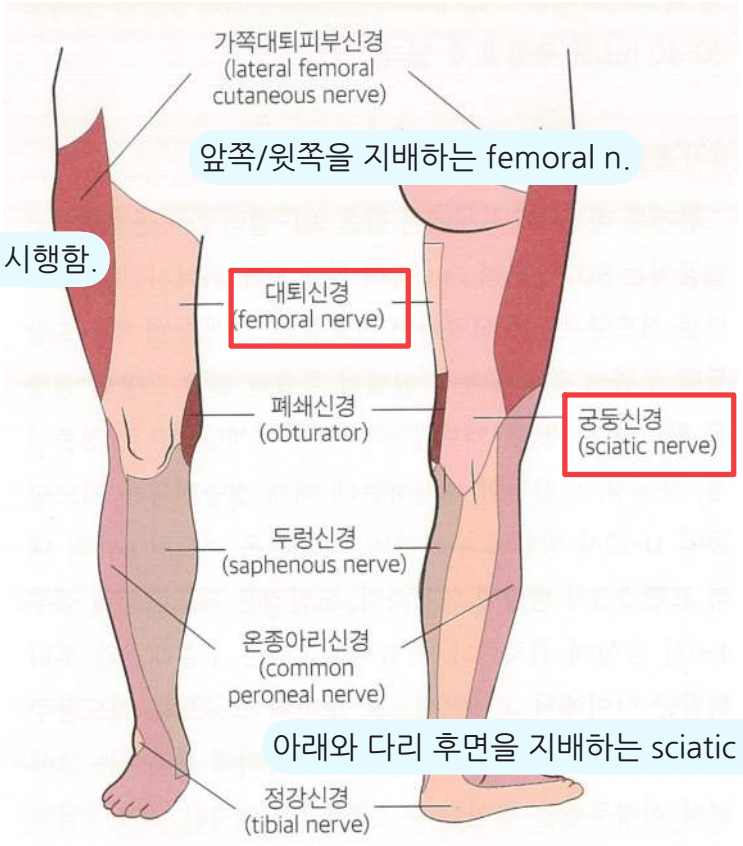
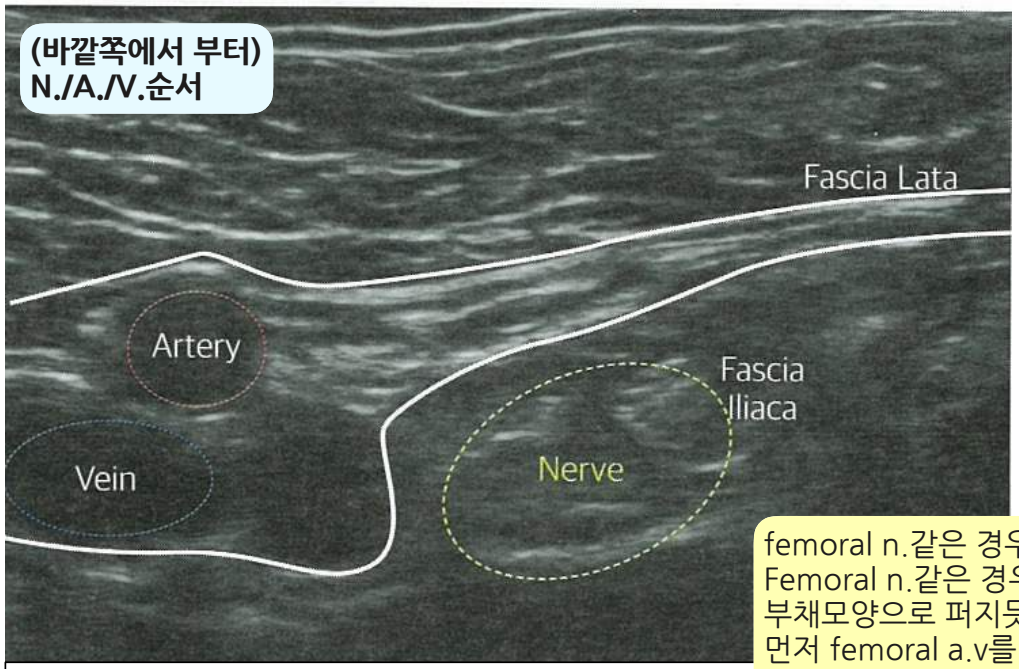


그림 31-16. 하지에서의 말초신경의 피부감각분포

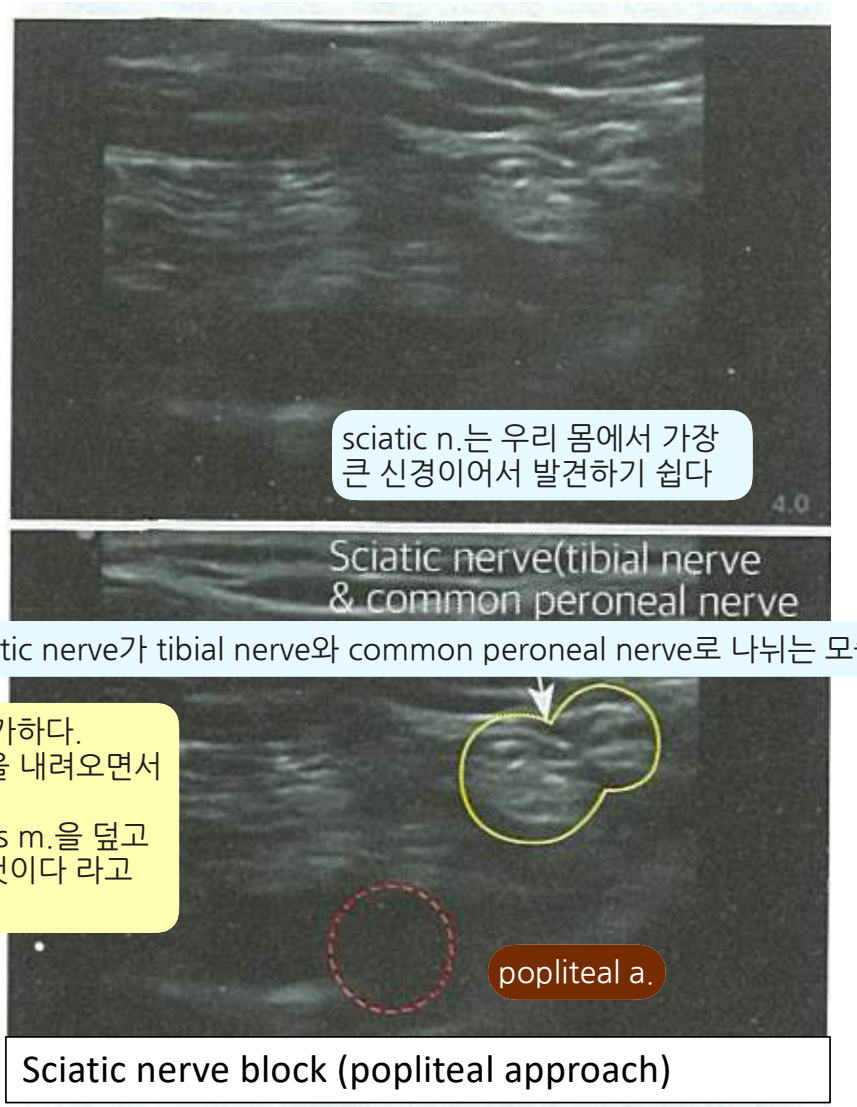
말초신경차단: 하지



Femoral nerve block

Femoral a./v.을 잡고, 바깥족에 nerve가 있을 것이라 생각하고 nerve 근처에서 주입해서 block 한다.

femoral n.같은 경우 좀 긴가민가하다.
Femoral n.같은 경우 inguinal을 내려오면서 부채모양으로 퍼지듯이 내려옴
먼저 femoral a.v를 찾고, iliacus m.을 덮고 있는 fascia iliaca 안쪽에 있을 것이다 라고 해석해서 approach 한다.



sciatic nerve가 tibial nerve와 common peroneal nerve로 나뉘는 모습

Sciatic nerve block (popliteal approach)

말초신경차단: 흉부

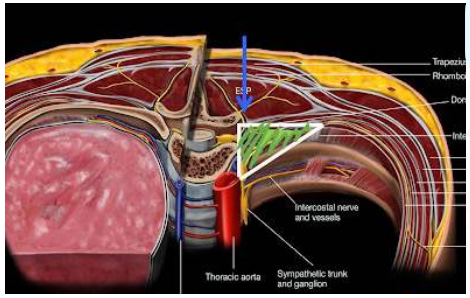
초음파가 발달하면서 plain block도 발달함

흉부 (그 밖에 척추세움근 평면 차단, ESP block)

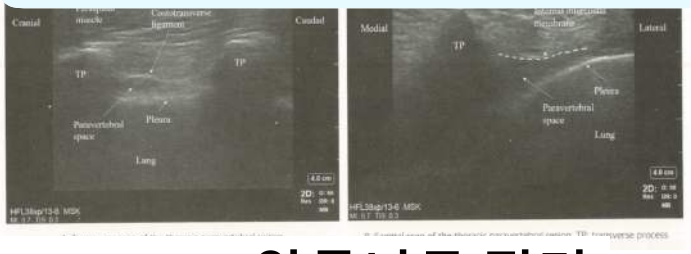
(ErectoSpinal Plain block)

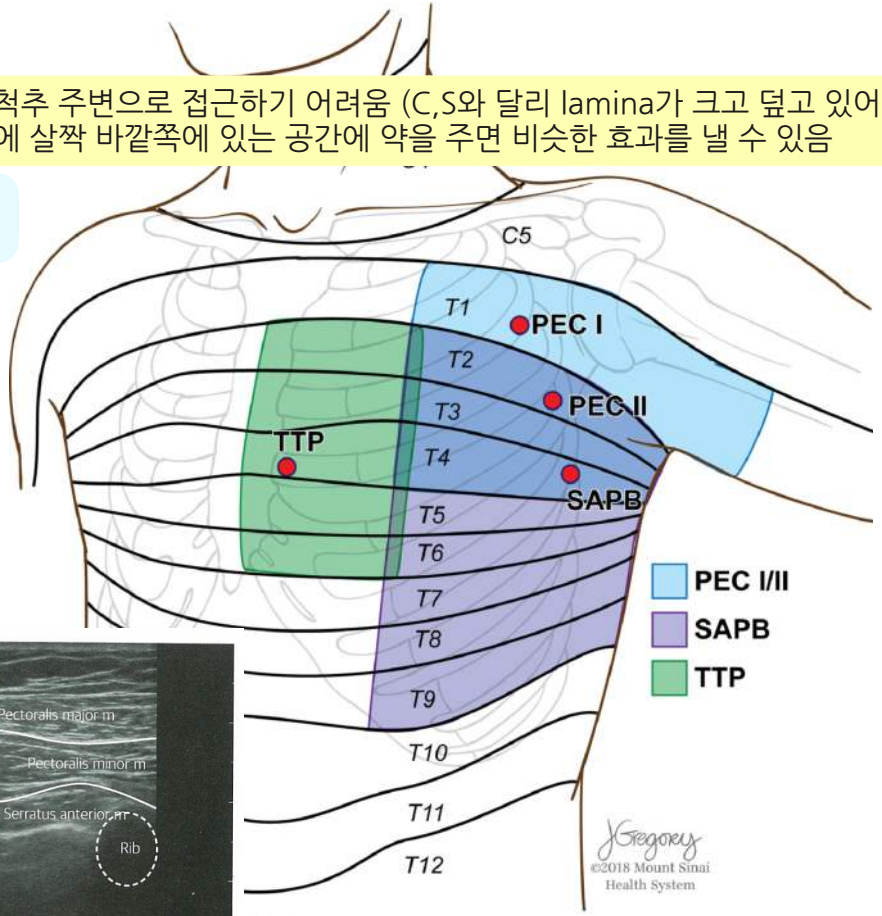
흉추는 척추 주변으로 접근하기 어려움 (C,S와 달리 lamina가 크고 덮고 있어서 그 대신에 살짝 바깥쪽에 있는 공간에 약을 주면 비슷한 효과를 낼 수 있음

흉추옆 차단 (thoracic paravertebral block: TPVB)



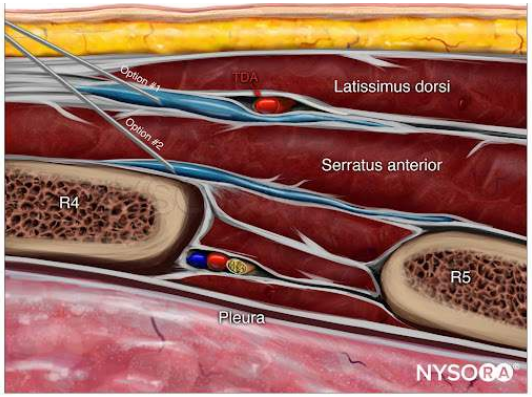
완전히 흉추신경이 나오는 입구 까지는 아니고, 그 공간 살짝 바깥에 있는 공간에 바늘을 집어넣어서 흉추부위를 차단.

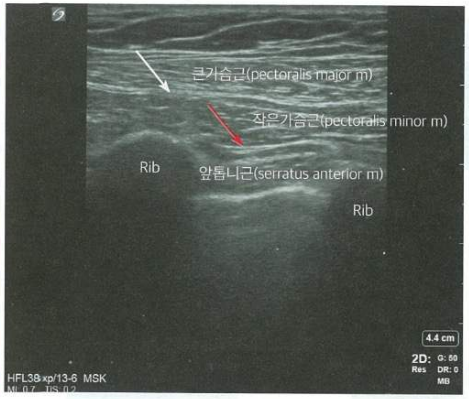


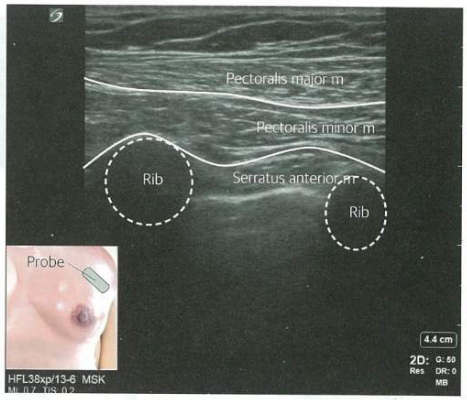


alth System

가슴근 신경 차단 (PECS block), 앞톱니근 평면 차단 (serratus anterior plane block)







유방수술 같은 경우 pectoralis major/minor m.과 seratus ant m. 사이 plane 주변에 자잘한 신경에 국소마취제를 넣음

(칠곡에서는 폐수술 하는 선생님들이 plane block을 사용하신다 하네요)

말초신경차단: 복부

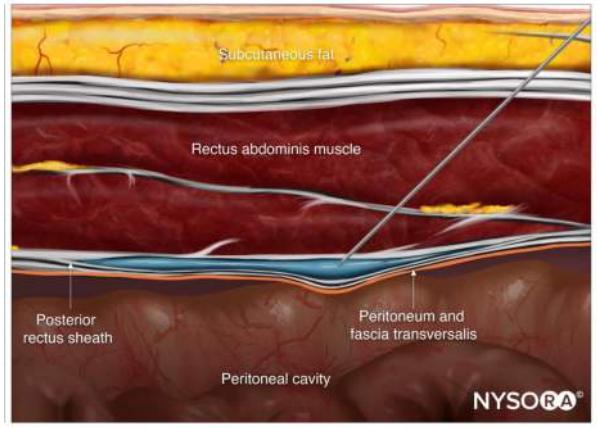
대표적인 plane block

복부
배가로근 평면 차단 (TAP block)

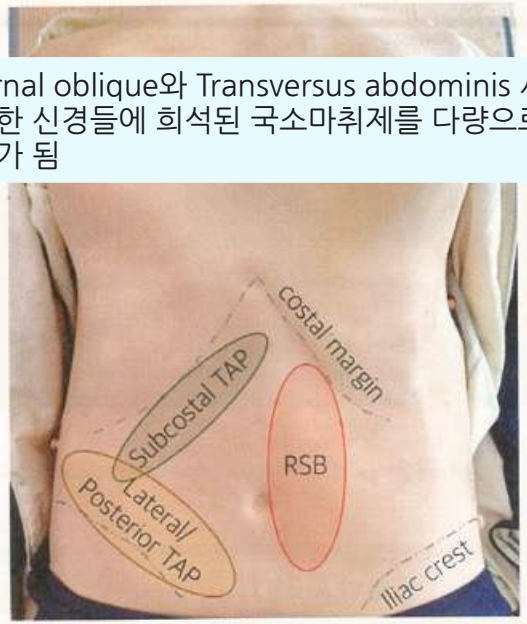
Transversus Abdominis block

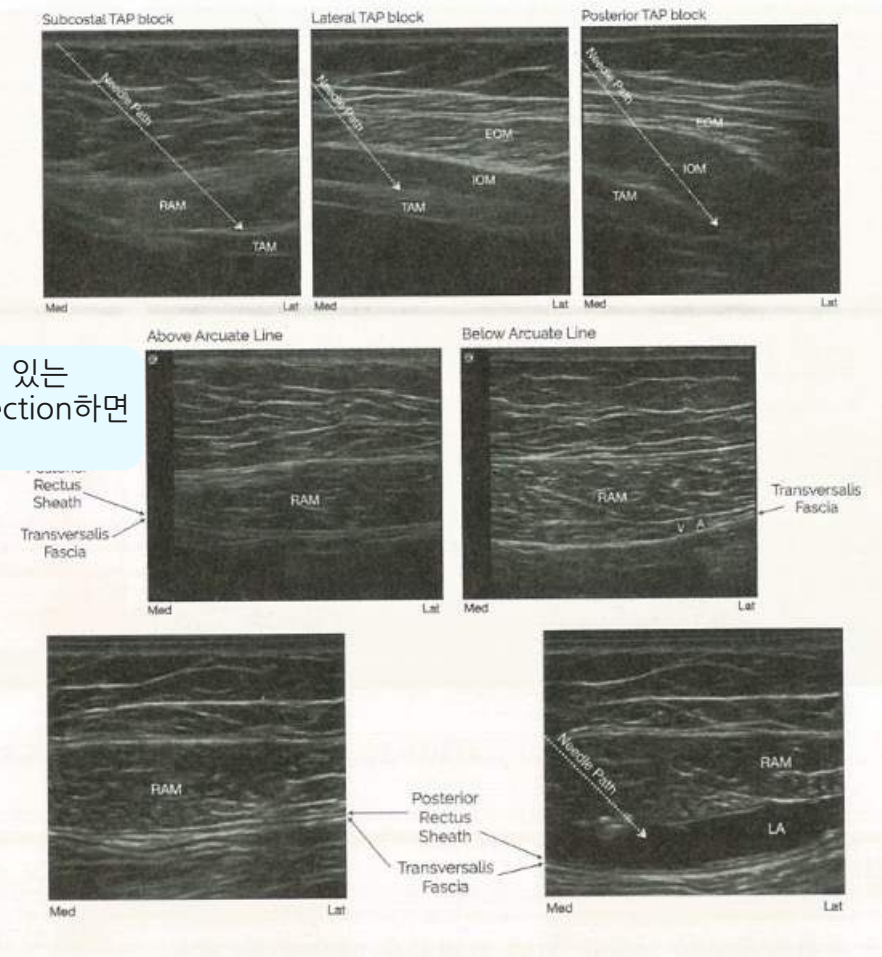
배곧은근집 차단 (rectus sheath block)





Internal oblique와 Transversus abdominis 사이에 있는 자잘한 신경들에 희석된 국소마취제를 다량으로 injection하면 마취가 됨





개복을 할 때 절개통증을 조금이라도 줄여주기 위한 마취 테크닉.

말초신경차단: 주로 시행하는 블록별 포인트

BPB 같은 경우 횡격막신경 마비, 기흉을 불러일으킬 수 있음

왼쪽에 심환 폐질환이 있으면 우측 BPB를 조심해야함

블록	주된 수술 부위	꼭 알아야 할 주의점
Interscalene BPB (목갈비근사이)	어깨, 위팔 위쪽	같은 쪽 **횡격막신경 마비 (거의 100%)** → 심한 폐질환 환자 주의, Horner 증후군
Supraclavicular BPB (빗장위)	위팔 ~ 손	**양쪽으로 BPB를 하면 안된다.** (양쪽 횡격막신경이 마비되어서 호흡하기 어려워짐) **기흉**, 횡격막신경 마비 (빈도는 낮음)
Infraclavicular / Axillary BPB	팔꿈치 아래 (아래팔, 손)	혈관 천자 — axillary는 기흉 위험이 거의 없음
Femoral / Adductor canal	무릎 (인공관절 등), 넙다리	Femoral은 넙다리네갈래근 약화 → **낙상 위험** / adductor canal은 운동 기능 보존 대안으로 adductor canal block
Sciatic (popliteal)	무릎 아래, 발목·발	일시적 발처짐 → 보행 시 보호
TAP / Rectus sheath	복벽 절개 수술 후 통증	피부·근육(체성) 통증만 조절, 내장통은 조절 못 함
TPVB / PECS / Serratus / ESP	유방, 흉벽, 흉부 수술	TPVB: 기흉, 경막외로 퍼짐 / 근막평면 블록은 대용량 → 전신독성 주의

말초신경차단: 합병증과 안전 수칙

(별다른 언급을 안하심)

주요 합병증

- **신경손상**: 대부분 수주 내 회복되는 일시적 감각이상, 영구 손상은 매우 드묾
  - 원인: 바늘 외상, 신경 안 고압 주입, 허혈, 약물 독성
- **국소마취제 전신독성 (LAST)**
- **혈관 천자·혈종**: 항응고제 복용 환자의 깊은 블록 주의
- **감염**: 주로 지속 카테터에서
- **블록 특이 합병증**: 횡격막신경 마비, 기흉, 낙상

안전 수칙

- **시술 부위 확인**: 표시 + "Stop Before You Block" (바늘 넣기 직전 좌우 다시 확인)
- **모니터링** (심전도·혈압·산소포화도), 산소·소생 장비·**지질유제 비치**
- **초음파 유도** (± 신경자극기), 주입 압력 확인
- **흡인** 후 3–5 mL씩 나누어 **천천히 주입**
- 통증·이상감각 호소 시 **즉시 중단** → 대화 가능한 정도의 가벼운 진정에서 시행

국소마취제 자체의 합병증 (전신독성 외)

신경독성

- 고농도 (5% lidocaine 등)는 신경을 직접 손상
- 척추마취 후 일시적 신경증상 (TNS): lidocaine에서 흔함, 1주 내 회복 Transient Neurological Symptom

척추마취에서 Lidocaine을 잘 쓰지는 않음
대신 **bupivacaine을 사용.**

근독성

- 근육 안에 직접 주사할 때 (통증유발점 주사, 안구뒤 차단) 마취보다 통증클리닉에서 이슈가 됨
- bupivacaine > ropivacaine, 가역적 (약 2주 내 재생)

-> 주로 lidocaine을 사용

알레르기

- 실제로는 드묾, 대부분 ester형 (대사물 PABA)
- 보존제 (methylparaben, metabisulfite)가 원인이기도 함
- ester와 amide 사이에는 교차반응 없음

메트헤모글로빈혈증 (상식적으로 알아둡시다)

- 원인: prilocaine 과량 (>600 mg, o-toluidine), benzocaine 분무, EMLA (특히 3개월 미만 영아)
- 청색증, 산소포화도가 약 85%에서 고정
- 치료: methylene blue 1–2 mg/kg IV

국소마취제의 전신독성

Local Anesthetics가 체내로 들어가면서
생명을 위협할 수 있는 부작용

Local Anesthetic Systemic Toxicity (LAST)





뇌와 심장쪽으로 처음에 빨리 퍼지기 때문에,
중추신경계 증상과 심혈관계 증상이 먼저 나타난다.

life-threatening adverse event that may occur after the administration of local anesthetic drugs through a variety of routes

- 드물지만 치명적 – 대부분 주사 후 수 분 이내, 근막평면 블록·지속 주입 후에는 늦게 나타날 수도 있음
- Bupivacaine은 경련 같은 전조 없이 바로 심정지로 시작할 수 있음

전신독성의 임상양상

전조증상
- 입주위 무감각
- 귀울림
- 격앙상태
- 조음장애
- 혼동

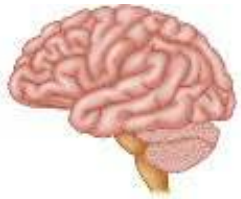
심각한 CNS 증상
- 발작
- 혼수

되게 CNS 증상이 먼저 나타난다

심혈관계 초기 증상
- 고혈압
- 빈맥

심각한 심혈관계 증상
- 저혈압
- 심실부정맥
- 무수축

control 되지 않고 지속되면 shock이 올 수도 있음



Stage of CNS-Depression
Coma, Apnea, Depression, Hyoptonsion

Convulsive Stage
General, tonic-clonic Seizures

Preconvulsive Stage
Tremor, Tinnitus, Nystagmus, clouding of consciousness

First Stage
Numbness, metalic flavour, dysgeusea

LA-Concentration

Direct cardiac depression
cardiac arrest
hypotension
ischemia
AV-dissociation
arrhythmia, bradycardia
ECG-widening
low output

Indirect cardiac depression
hypertension, tachycardia, arrhythmia



양상은 다양하게 나타날 수 있다!

전신독성의 위험요인

구분	위험을 높이는 요인
환자	극단적인 나이 (영아, 고령), 적은 근육량 (저체중, 노쇠) 심장 질환 (전도장애, 심부전), 간·신장 기능 저하, 임신 누가봐도 cachexic한 환자의 경우 과량으로 투입하는 것을 주의해야함
약물	지질용해도·역가가 높은 약: bupivacaine > ropivacaine > lidocaine 총 투여량 (여러 약을 섞을 때는 합산) 당연히 약이 많이 들어가면 위험함
주사 부위	intercostal nerve block을 할 때 다량으로 주입하면 LAST가 위험해질 수 있다. 혈관이 많을수록 흡수↑: 갈비사이 > 경막외 > 팔신경얼기 > 좌골·넙다리 > 피하 대용량 근막평면 블록 (TAP 등), 지속 주입 요즘에는 plain block에서 문제가 되었었음 많은 양을 뿌려줘야 하기 때문에.
악화 요인	산증, 고탄산혈증, 저산소혈증 → 독성 증가 (경련이 생기면 빠르게 악화)

전신독성의 예방

1. **최소 유효 용량**
   체중으로 최대용량 계산, 여러 약을 섞으면 합산
   (사실 이렇게까지 계산하지는 않는다)

2. **초음파 유도**
   혈관 내 주입과 전신독성 위험 감소

3. **흡인 후 나누어 주입**
   3–5 mL씩 천천히, 주입 사이마다 환자 관찰 (흡인 음성이어도 혈관 내일 수 있음)

4. **혈관내 표지자**
   epinephrine 10–15 μg (1:200,000 용액 2–3 mL) → 심박수 10회/분 이상 또는 수축기혈압 15 mmHg 이상 증가 시 혈관 내 주입 의심
   epinephrine을 넣었을 때 이상이 있으면 혈관 내 주입을 의심하고 투여를 중단해야함

5. **준비**
   환자와 대화 유지, 모니터링, 지질유제·소생 장비 비치

제일 중요한 것은 **초음파 유도로 주입하고자하는 정확한 부위에 넣는것**
그리고 **최소 유효용량으로** 정확히 주입하는 것

전신독성의 치료

가능한 빨리 lipid emulsion을 투여해야함

① 즉시
주입 중단, 도움 요청, 지질유제 가져오기

② 기도 관리
100% 산소, 환기 → 저산소·산증 교정이 핵심

③ 경련 조절
benzodiazepine 우선 / 혈역학이 불안정하면 propofol 피함

④ 심정지 → 수정된 ACLS
epinephrine은 소량 (≤1 μg/kg)
vasopressin, 칼슘통로차단제, β차단제, 국소마취제 (lidocaine) 사용 금지
반응 없으면 ECMO·심폐우회 고려

20% 지질유제 — 가능한 한 빨리

체중 > 70 kg
- 100 mL를 2–3분에 bolus
- 이어서 200–250 mL를 15–20분에 걸쳐 주입

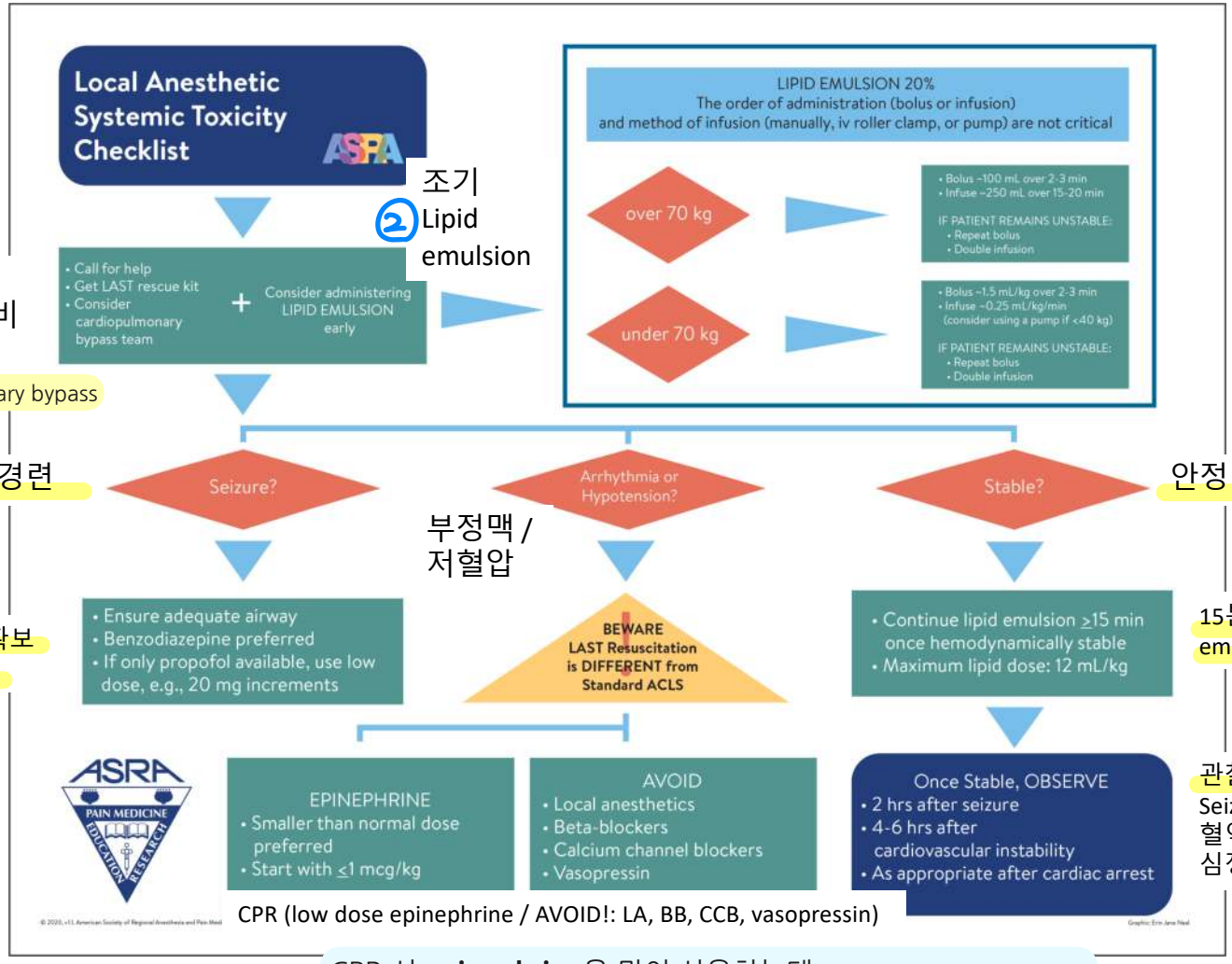
체중 ≤ 70 kg
- 1.5 mL/kg를 2–3분에 bolus
- 이어서 0.25 mL/kg/min 주입

불안정이 지속되면
- bolus 1–2회 반복, 주입 속도 2배 / 상한 약 12 mL/kg

기전: 국소마취제를 흡수·운반 (lipid shuttle) + 심근 수축력 개선

회복 후 관찰: 심혈관 증상이 있었으면 최소 4–6시간, 중추신경 증상만 있었으면 최소 2시간 | ASRA LAST checklist (2020)

전신독성의 치료



조기 ② Lipid emulsion

① 도움요청
LAST kit 준비
② CPB연락
cariaopulmonary bypass

경련

경련을 하면
기도를 확보하고 진정

기도확보
진정

부정맥 / 저혈압

안정

처치가 잘 되면..

15분 이상 lipid emulsion 유지

관찰시간:
Seizure – 2시간 후
혈역학적 불안정 – 4-6시간 후
심정지 후 – 상황에 따라

2020 ASRA guideline

CPR 시 **epinephrine**을 많이 사용하는데
이때 **1마이크로 이하**로 사용
Local anhesthesia, beta blocker, calcium channel blocker, vasopressin은 절대 쓰면 안된다!

마무리

- **기전**: 세포 안쪽에서 전압개폐 Na^+ 통로에 결합 → 활동전위 전도 차단 + 그 다음단계의 신경 전달을 차단
- **구조**: ester (혈장에서 분해, 알레르기↑) / amide (간에서 대사)
- **주요 약물**: lidocaine·mepivacaine (중간 작용), bupivacaine·ropivacaine (긴 작용, 심장독성 주의)
- **임상적 이용**: 침윤, 정맥부위, 표면, 팽창 마취, 말초신경차단 (척추·경막외마취는 별도 강의)
- **말초신경차단**: 초음파 유도가 표준
  - 상지 – 팔신경얼기 차단 (interscalene, supraclavicular, infraclavicular, axillary)
  - 하지 – 넙다리신경, 모음근관, 궁둥신경, 발목 차단
  - 흉부·복부 – TPVB, PECS, serratus, ESP / TAP, 배곧은근집 차단 (plain block)
- **전신독성 (LAST)**: 증상 인지 → 도움 요청·기도·산소 → **20% 지질유제** → 경련, 혈압 조절

국소마취제로 사고가 잘 일은 없지만
전신독성이 나타나는 LAST가 일어나면
CPR을 하고 빠르게 lipid emulsion을 투여해야함